

基于历史数据预测未来股价收益

本次竞赛的目标是基于沪深 300 指数成分股的历史股价数据，通过建立机器学习模型来预测未来一周收益最大的股票组合（不超过 5 只，累计占比不超过 1）。选手需通过构建模型、训练和调优，预测并输出未来一周沪深 300 指数成分股收益最大的股票组合。

一、 比赛数据

- 1) 本次比赛不限制数据格式、内容、范围等，只要所有人都可以免费公开下载使用即可；
- 2) 大赛基准代码 (<https://github.com/Sherlock1956/THU-BDC2026>) 给出的数据为通过 baostock 平台下载的数据；位于 data 目录，相关说明详见：
`get_stock_data_illustration.txt`。

二、 输出结果

选手的任务是训练模型，基于已有数据，输出预测结果 `result.csv` (UTF-8 编码)，示例如下：

```
stock_id,weight
000408,0.2
000975,0.2
002028,0.2
600372,0.2
600036,0.2
```

- 1) 带有表头：`stock_id,weight`；
- 2) 给出不超过 5 个不同的股票代码及权重，每行一个代码及其权重，权重累加和不超过 1，不到 1 的部分意味着持有现金；
- 3) 每行都用 ‘,’ 分割。

三、 评估标准

1. 计算收益率：

为了计算这个投资组合从 T+1 开盘买入到 T+5 开盘卖出的总收益率，我们需要先计算出每只股票的单票收益率，然后将它们按权重进行加权求和。由于现金部分通常默认不产生收益（收益率为 0），剩余权重即为现金保留。

以下是详细的计算公式：

1) 变量定义

- n : 投资组合中的股票总数 ($n \leq 5$)。
- w_i : 第 i 只股票的分配权重。
- $P_{i,T+1}^{open}$: 第 i 只股票在 T+1 日的开盘价（买入价）。
- $P_{i,T+5}^{open}$: 第 i 只股票在 T+5 日的开盘价（卖出价）。
- w_{cash} : 现金权重，计算方式为 $w_{cash} = 1 - \sum_{i=1}^n w_i$ 。

2) 单只股票的收益率公式

对于第 i 只股票，其持有期间的收益率 R_i 计算如下：

$$R_i = \frac{P_{i,T+5}^{open} - P_{i,T+1}^{open}}{P_{i,T+1}^{open}}$$

3) 总投资组合收益率公式

总收益率是各资产（包含股票和现金）收益率的加权平均值。假设闲置的现金在此期间不产生利息（即现金收益率 $R_{cash} = 0$ ），那么总收益率的计算公式为：

$$R_{total} = \sum_{i=1}^n \left(w_i \times \frac{P_{i,T+5}^{open} - P_{i,T+1}^{open}}{P_{i,T+1}^{open}} \right)$$

2. 最终排名：

1) 总投资组合收益率须大于基准程序

(<https://github.com/Sherlock1956/THU-BDC2026>) 才能参与排名；

- 2) 按总收益率从大到小排序。

四、 其他说明

1. 本项比赛可以使用开源且可免费获取的数据集，但必须在提交结果中说明开源数据以及获取来源；
2. 可以使用开源预训练模型，该预训练模型需满足下列条件之一：
 - a) 使用非商业化公开数据集训练得到的预训练模型；
 - b) 已经在 2026 年 4 月 1 日前，在学术期刊、会议（不含 arxiv）、各大平台（如 Pytorch, Tensorflow, Github 等）发表的公开预训练模型；
3. 模型的可复现性以及创新性将会作为参考指标；
4. 总投资组合收益率低于基准程序的，不能获得任何名次奖励。